

ACTIVITÉ 6

Matériel et équipement

PC Nico (Delpech Nicolas) :

- Processeur: AMD Ryzen 5 7520U
- Mémoire RAM: 16 Go
- Type du système: Système d'exploitation Windows 64bits, processeur x64

PC Thibault (Mangeant Thibault) :

- Processeur : AMD Ryzen 7 7840HS
- Mémoire RAM : 16 Go
- Type du système : Système d'exploitation Windows 64bits, processeur x64

PC Louis (Thomazeau – Agullo Louis) :

- Processeur : Intel Celeron N4020
- Mémoire RAM : 8 Go
- Type du système : Système d'exploitation Linux Debian, x86_64

Les rôles de chacun

Delpech Nicolas :

- Prise de notes et captures
- Mise en page
- Recherche d'informations

Mangeant Thibault :

- Rédaction
- Recherche d'informations
- Tests sur machine
- Mise en place de la machine virtuelle

Thomazeau – Agullo Louis :

- Tests sur machine
- Mise en place de la machine virtuelle

Objectif

L'objectif de ce projet est de faire une machine virtuelle de Linux en local sous Windows avec notre PC perso.

Sommaire

Les étapes des tâches :

- 1)- Redimensionner le disque virtuel
- 2)- Installation d'applications

Liste des commandes à utiliser

```
(sudo) apt
install
dpkg
apt --fix-broken install
update
upgrade
java -
java --version
apt install -f
gedit ~/.bashrc
mkdir
source
cd
ls
```

Compte utilisateur : debian	Mot de passe : reverse
Compte root : root	Mot de passe : toor
Compte invite : invite	Mot de passe : invite

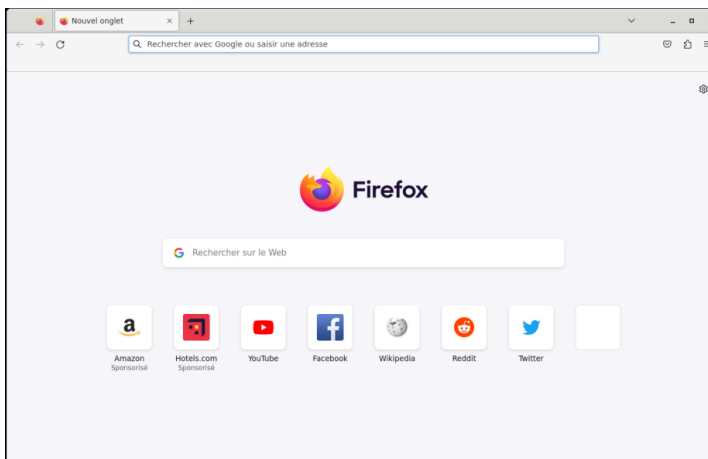
Redimensionner le disque virtuel

PAS FAIT

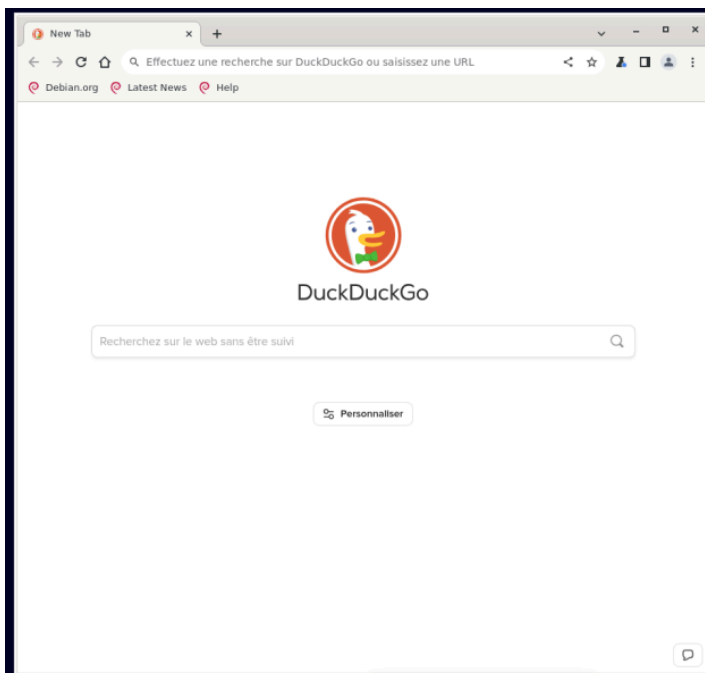
Installation d'applications

On va tout d'abord installer les navigateurs *Firefox* et *Chromium* :

```
debian@debian:~$ sudo apt install firefox-esr-l10n-fr
```

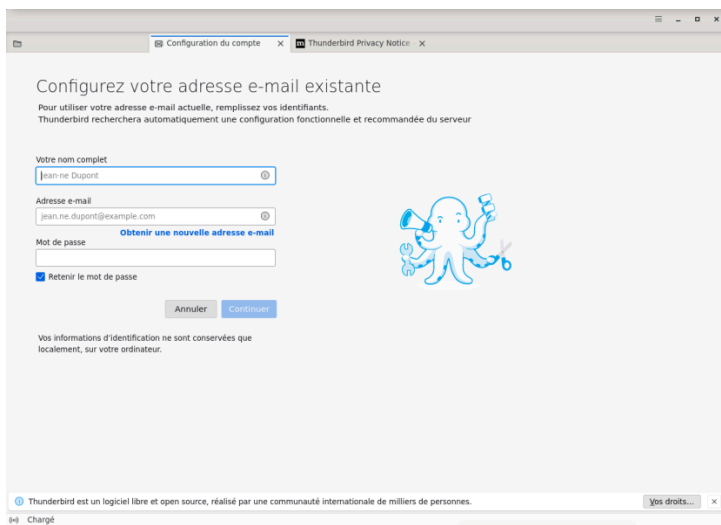


```
debian@debian:~$ sudo apt install chromium-l10n
```



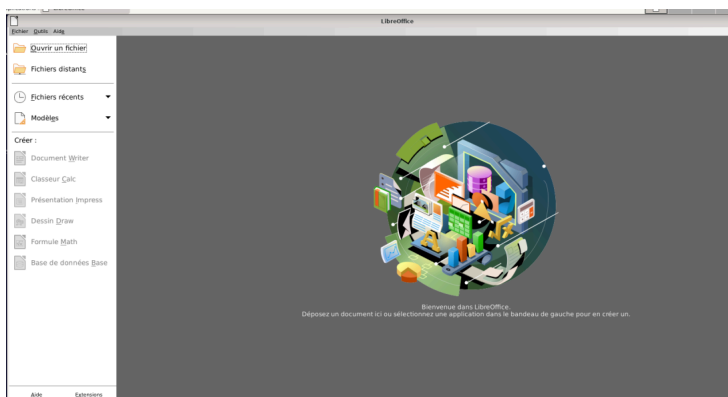
Puis le client de messagerie *Thunderbird* :

```
debian@debian:~$ sudo apt install thunderbird-l10n-fr
```



Ensuite la suite de traitement de texte *LibreOffice* :

```
debian@debian:~$ sudo apt install libreoffice-l10n-fr
```

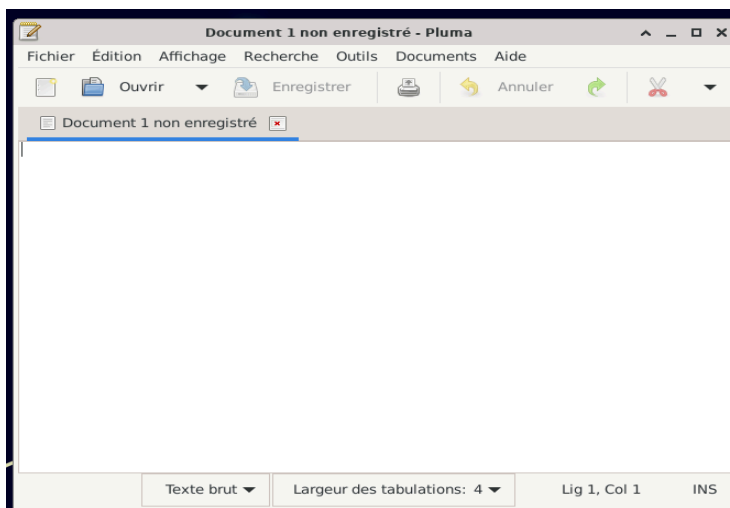


Après les éditeurs de texte *Gedit*, *Pluma* et *Bluefish* :

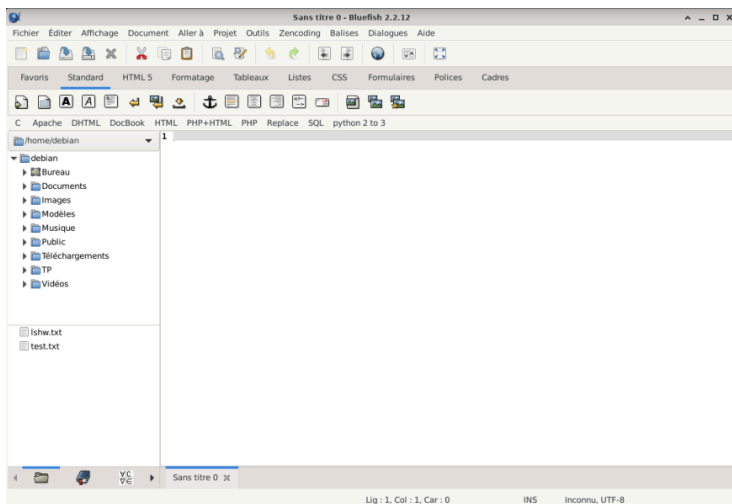
```
Paramétrage de pluma (1.24.1-1) ...
debian@debian:~$ sudo apt install gedit-plugins
```



traitement des actions différentes (ctrl+q)
debian@debian:~\$ sudo apt install pluma

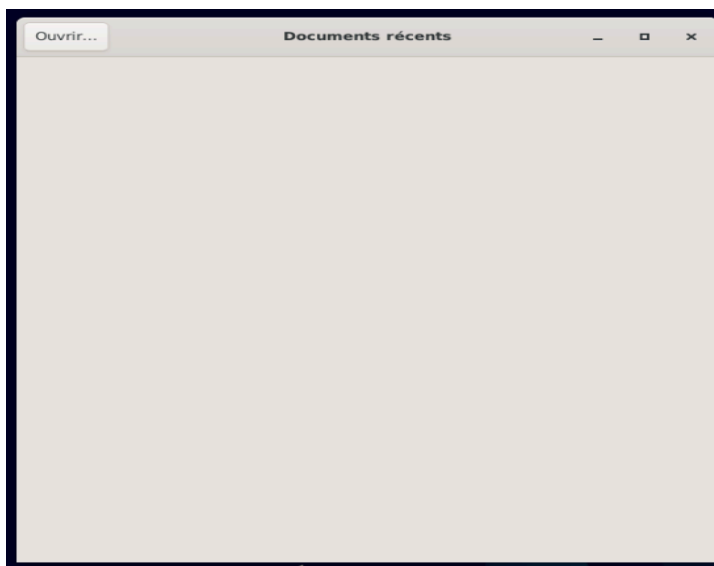


debian@debian:~\$ sudo apt install bluefish



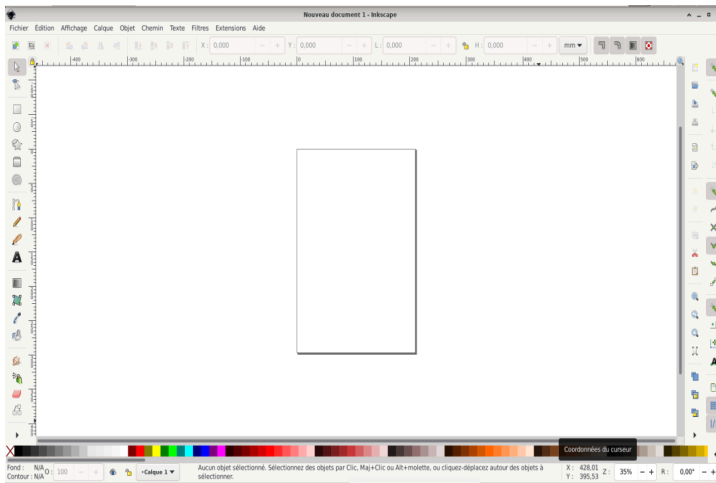
Maintenant le visionneur de pdf *Evince* :

```
traitement des actions différentes (< trigger  
debian@debian:~$ sudo apt install evince
```

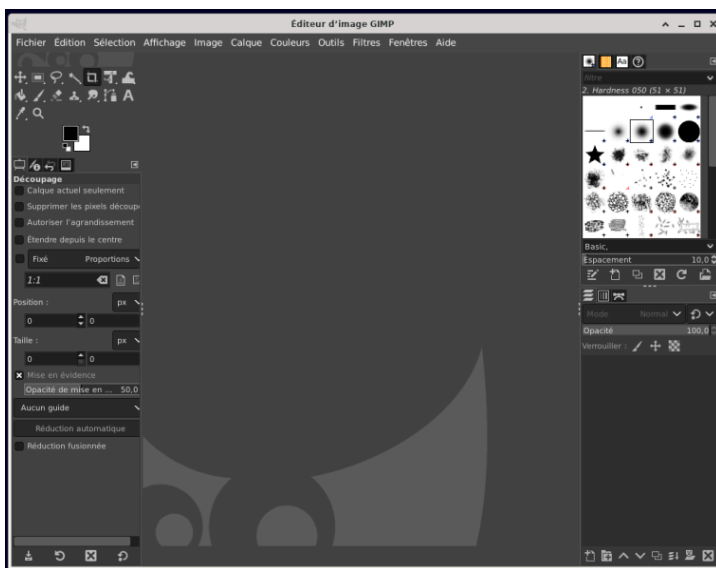


Et puis les applications de traitement d'images *Inkscape* et *Gimp* :

```
traitement des actions différentes (< trigger  
debian@debian:~$ sudo apt install inkscape
```



```
debian@debian:~$ sudo apt install gimp
```



Enfin nous allons installer Java 19 :

D'abord on télécharge l'archive [jdk-19_linux-x64_bin.deb](#) . Elle se trouve sur le site Oracle dans les téléchargements d'archives.



On va maintenant configurer java avec la commande :

```
sudo dpkg -i jdk-19_linux-x64_bin.deb
```

```
debian@debian:/media/sf_Machine_Groupe_3$ sudo dpkg -i jdk-19_linux-x64_bin.deb
(Lecture de la base de données... 117886 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de jdk-19_linux-x64_bin.deb ...
Dépaquetage de jdk-19 (19-ga) sur (19-ga) ...
Paramétrage de jdk-19 (19-ga) ...
```

Certains paquets sont manquants, on va donc les installer avec la commande

```
sudo apt --fix-broken install
```

Nous les avons installer manuellement pour bien les discerner :

```
debian@debian:/media/sf_Machine_Groupe_3$ sudo apt install libc6-i386 libc6-x32
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libc6-i386 libc6-x32
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 5 297 ko dans les archives.
Après cette opération, 24,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libc6-i386 amd64 2.31-13+deb11u7 [2 617 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libc6-x32 amd64 2.31-13+deb11u7 [2 681 kB]
```

On fait une petite mise à jour :

```
debian@debian:/media/sf_Machine_Groupe_3$ sudo apt update
Atteint :1 http://ftp.fr.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://ftp.fr.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
debian@debian:/media/sf_Machine_Groupe_3$ sudo apt upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

On installe java 19 avec la commande : ***sudo apt install -f***

```
debian@debian:~$ sudo apt install -f
[sudo] Mot de passe de debian :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

On tape ensuite la commande : ***java --***

```
debian@debian:/media/sf_Machine_Groupe_3$ java --
bash: java : commande introuvable
```


La commande est introuvable car il faut ajouter java à la variable d'environnement PATH

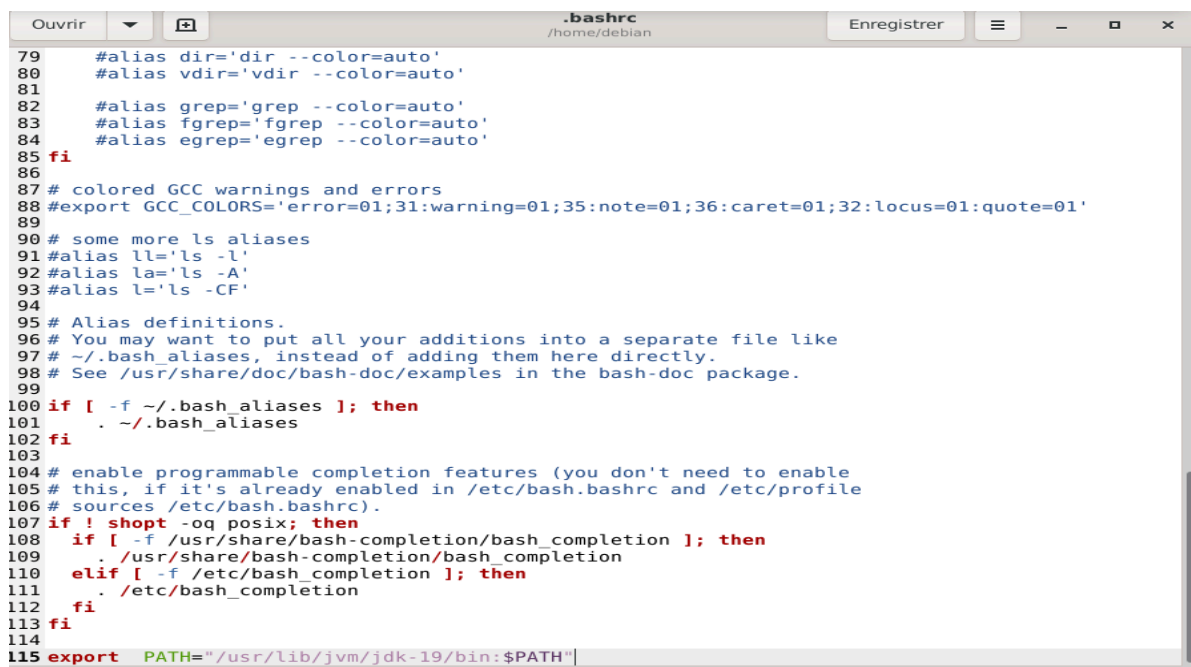
On va ensuite chercher l'exécutable java avec la commande `find` et on renvoie les erreurs dans /dev/null

```
debian@debian:~$ find / -type f -name "java" 2>/dev/null
/etc/apparmor.d/abstractions/ubuntu-browsers.d/java
/usr/lib/jvm/jdk-19/bin/java
```

Pour ajouter java à la variable d'environnement PATH, on va aller dans le fichier de configuration .bashrc avec la commande : `sudo gedit ~/.bashrc`

```
debian@debian:/media/sf_Machine_Groupe_3$ sudo gedit ~/.bashrc
```

Puis on y ajoute la ligne : `export PATH="/usr/lib/jvm/jdk-19/bin:$PATH"`



```
.bashrc
/home/debian
Enregistrer

79 #alias dir='dir --color=auto'
80 #alias vdir='vdir --color=auto'
81
82 #alias grep='grep --color=auto'
83 #alias fgrep='fgrep --color=auto'
84 #alias egrep='egrep --color=auto'
85 fi
86
87 # colored GCC warnings and errors
88 #export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
89
90 # some more ls aliases
91 #alias ll='ls -l'
92 #alias la='ls -A'
93 #alias l='ls -CF'
94
95 # Alias definitions.
96 # You may want to put all your additions into a separate file like
97 # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
98 # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
99
100 if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
101     . ~/.bash_aliases
102 fi
103
104 # enable programmable completion features (you don't need to enable
105 # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
106 # sources /etc/bash.bashrc).
107 if ! shopt -oq posix; then
108     if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
109         . /usr/share/bash-completion/bash_completion
110     elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
111         . /etc/bash_completion
112     fi
113 fi
114
115 export PATH="/usr/lib/jvm/jdk-19/bin:$PATH"
```

Puis on sauvegarde le fichier .bashrc

On vérifie la version de java avec la commande : `java --version`

```

debian@debian:/media/sf_Machine_Groupe_3$ source ~/.bashrc
debian@debian:/media/sf_Machine_Groupe_3$ java --version
java 19 2022-09-20
Java(TM) SE Runtime Environment (build 19+36-2238)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 19+36-2238, mixed mode, sharing)
debian@debian:/media/sf_Machine_Groupe_3$ ls
jdk-19_linux-x64_bin.deb  Machine_Groupe_3.vbox  Snapshots
Logs                      Machine_Groupe_3.vbox-prev  travail

```

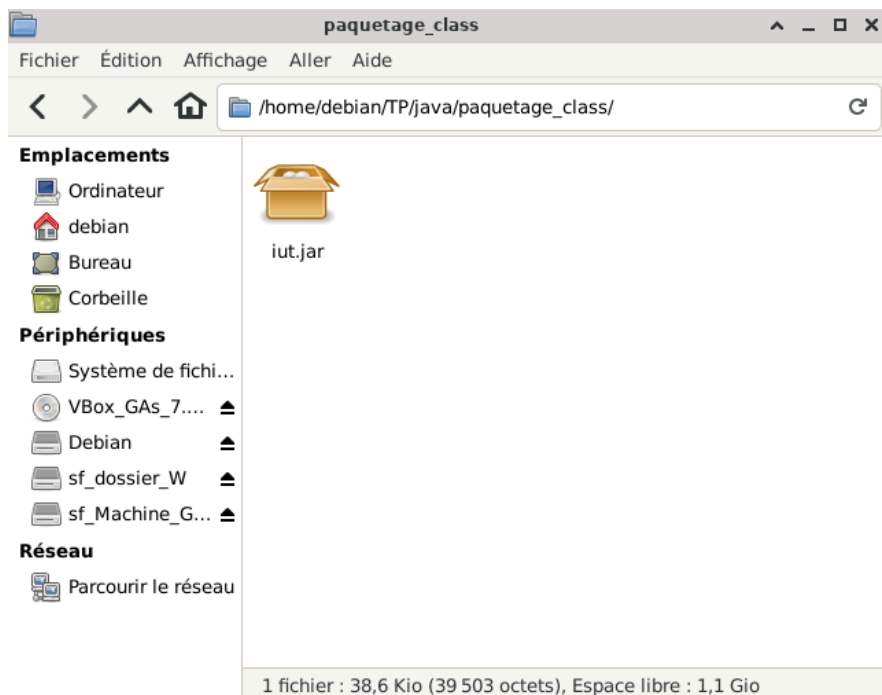
Maintenant on crée le répertoire `~/TP/java/paquetage_class/` avec la commande : `mkdir -p ~/TP/java/paquetage_class/`

```

debian@debian:~$ mkdir -p ~/TP/java/paquetage_class/
debian@debian:~$ ls
Bureau  Images  Modèles  Public  test.txt  Vidéos
Documents  lshw.txt  Musique  Téléchargements  TP
debian@debian:~$ cd TP/java/paquetage_class/

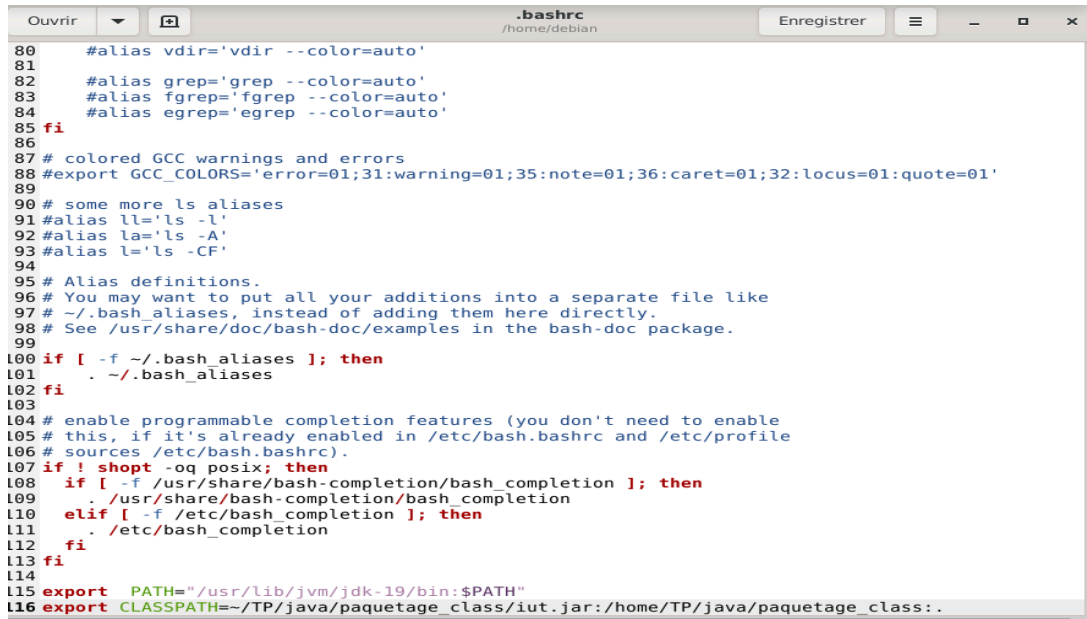
```

On y dépose le fichier [iut.jar](#)



On ajoute le CLASSPATH au `.bashrc` : `mkdir -p ~/TP/java/paquetage_java/`

Puis on sauvegarde :



```
80 #alias vdir='vdir --color=auto'
81
82 #alias grep='grep --color=auto'
83 #alias fgrep='fgrep --color=auto'
84 #alias egrep='egrep --color=auto'
85 fi
86
87 # colored GCC warnings and errors
88 #export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'
89
90 # some more ls aliases
91 #alias ll='ls -l'
92 #alias la='ls -A'
93 #alias l='ls -CF'
94
95 # Alias definitions.
96 # You may want to put all your additions into a separate file like
97 # ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
98 # See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
99
100 if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
101     . ~/.bash_aliases
102 fi
103
104 # enable programmable completion features (you don't need to enable
105 # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
106 # sources /etc/bash.bashrc).
107 if ! shopt -oq posix; then
108     if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
109         . /usr/share/bash-completion/bash_completion
110     elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
111         . /etc/bash_completion
112     fi
113 fi
114
115 export PATH="/usr/lib/jvm/jdk-19/bin:$PATH"
116 export CLASSPATH=~/.TP/java/paquetage_class/iut.jar:/home/TP/java/paquetage_class:.
```

Maintenant on créer le répertoire `~/TP/java/paquetage_java/` avec la commande :

```
debian@debian:~/TP/java/paquetage_class$ source ~/.bashrc
debian@debian:~/TP/java/paquetage_class$ mkdir -p ~/TP/java/paquetage_java/
debian@debian:~/TP/java/paquetage_class$ ls
iut.jar
debian@debian:~/TP/java/paquetage_class$ cd ..
debian@debian:~/TP/java$ ls
paquetage_class  paquetage_java
```

Maintenant on termine par un test de java en exécutant un programme :

